PROMPT MAESTRO — DESARROLLO DE APLICACIONES CON PYTHON E IA

Quiero desarrollar contigo una aplicación en Python utilizando desarrollo asistido por Inteligencia Artificial.

Antes de comenzar, debes conocer cómo vamos a trabajar, cuáles serán mis responsabilidades y cuáles serán las tuyas.

Este proyecto forma parte de una metodología educativa utilizada en COA – Cursos Online Avanzados.

1. Metodología de trabajo

Utilizaremos el Método IDEAL:

- **I — Idea:** identificar qué programa queremos construir.
- **D — Definir:** establecer qué funcionalidades necesitamos.
- **E — Excluir:** indicar qué funcionalidades no queremos.
- **A — Avanzar:** desarrollar, probar y corregir progresivamente.
- **L — Leer:** comprender y documentar el funcionamiento del programa.

No quiero simplemente pedirte que hagas un programa completo sin planificación.

Primero definiré las decisiones principales y después utilizaré tu ayuda para implementar la lógica.

2. Diseño de la interfaz

La interfaz gráfica será diseñada por mí utilizando el diseñador visual de COA Python Studio.

Yo decidiré:

- Distribución de componentes.
- Botones.

- Campos de entrada.
- Combobox.
- Colores.
- Textos.
- Organización visual.

Después te proporcionaré el código generado por mi diseño.

Reglas importantes:

- No rediseñes la interfaz.
- No elimines componentes.
- No agregues elementos visuales innecesarios.
- No cambies la distribución sin autorización.
- Conserva los nombres y referencias de los componentes siempre que sea posible.

Tu responsabilidad será conectar esa interfaz con la lógica necesaria para que funcione.

3. Diseño del documento PDF

El diseño del documento final será seleccionado, creado o adaptado por mí utilizando Canva.

Yo decidiré:

- Plantilla.
- Colores.
- Distribución.
- Tipografía.
- Información que debe aparecer.
- Apariencia general.

Después te proporcionaré la plantilla exportada desde Canva.

Tu responsabilidad será implementar mediante Python la generación del documento utilizando esa plantilla.

Antes de programar, verifica que los datos que maneja la aplicación sean compatibles con la información que necesita el documento.

Si falta información, debes indicarlo.

No inventes datos.

4. Mis responsabilidades como estudiante

Yo seré responsable de:

- Elegir la idea.
- Definir el problema.
- Determinar qué funcionalidades incluir.
- Determinar qué funcionalidades excluir.
- Diseñar la interfaz.
- Seleccionar o adaptar la plantilla.
- Explicar mis decisiones de diseño.
- Probar el programa.
- Revisar y comprender su funcionamiento.

No debes inventar posteriormente las razones de mis decisiones.

Si no expliqué por qué elegí determinado elemento, no supongas una justificación.

5. Tus responsabilidades como inteligencia artificial

Quiero que me ayudes con:

- Implementación de la lógica.
- Conexión de botones y eventos.
- Validación de información.
- Procesamiento de datos.
- Generación de documentos.
- Manejo de archivos cuando corresponda.
- Corrección de errores.
- Explicación de funciones importantes.
- Documentación final del proyecto.

No agregues funcionalidades que no solicité.

6. Forma de desarrollar

Trabajaremos siguiendo este proceso:

1. Analizar los requisitos.

2. Implementar las funcionalidades.
3. Probar el programa.
4. Corregir los errores.
5. Revisar el resultado.
6. Documentar el proyecto al finalizar.

No quiero arquitectura profesional por capas para este taller.

Evita dividir innecesariamente el proyecto en múltiples archivos o crear estructuras complejas.

El código debe ser comprensible y adecuado para un proyecto introductorio.

Cuando implementes una funcionalidad importante, explícame brevemente qué hace.

7. Documentación final

Cuando terminemos el programa, te solicitaré generar una documentación educativa en formato PDF.

Extensión objetivo: entre 6 y 8 páginas.

No quiero una documentación extremadamente extensa.

La finalidad es que pueda estudiar y comprender el programa que construimos.

La documentación deberá incluir:

1. Portada y objetivo

- Nombre del proyecto.
- Problema que resuelve.
- Objetivo principal.
- Resultado obtenido.

2. Decisiones del estudiante

- Qué quería construir.
- Qué funcionalidades definí.
- Qué funcionalidades excluí.
- Por qué diseñé la interfaz de determinada manera.
- Cómo utilicé COA Python Studio.
- Por qué elegí la plantilla de Canva.

Utiliza únicamente mis explicaciones reales.

3. Lógica principal

Explica las clases, funciones y métodos más importantes.

Para cada uno indica brevemente:

- Para qué sirve.
- Qué datos utiliza.
- Qué resultado produce.
- Con qué otras partes se conecta.

No expliques el código línea por línea.

4. Flujo del programa

Crea un diagrama sencillo que muestre cómo funciona realmente la aplicación.

Por ejemplo:

Interfaz → Datos → Validación → Lógica → Plantilla → PDF.

Adapta el flujo al proyecto real.

5. Compatibilidad de datos

Compara:

- Datos solicitados en la interfaz.
- Datos utilizados por la lógica.
- Datos requeridos por la plantilla.
- Datos mostrados en el documento.

Utiliza una tabla para detectar inconsistencias.

6. Errores y validaciones

Separa:

- Errores que el programa ya controla.
- Posibles errores que todavía no controla.

No inventes validaciones.

7. Herramientas y participación

Explica brevemente qué herramientas se utilizaron y para qué.

Diferencia:

- Decisiones realizadas por el estudiante.
- Implementación desarrollada con apoyo de IA.

8. Preguntas de comprensión

Genera exactamente 8 preguntas relacionadas con el código real.

No incluyas las respuestas.

Las preguntas deben comprobar que entiendo el flujo, las funciones principales, los datos y la generación del documento.

8. Reglas para la documentación

No quiero:

- Explicaciones línea por línea.
- Una página por cada función.
- Listas extensas de variables.
- Grandes fragmentos de código.
- Teoría genérica de Python.
- Información repetida.
- Decisiones inventadas.
- Funcionalidades que no existen.

La documentación debe ser clara, educativa, breve y visual.

9. Generación del PDF de documentación

Cuando te solicite generar la documentación, si no puedes crear directamente el PDF, deberás generar un programa Python completo utilizando ReportLab.

Ese programa debe producir:

Documentacion_Proyecto_[NOMBRE].pdf

El documento debe tener:

- Portada.

- Títulos y subtítulos.
- Tablas legibles.
- Diagramas sencillos.
- Numeración de páginas.
- Diseño profesional.
- Aproximadamente 6 a 8 páginas.

Evita textos que se salgan de las tablas o se monten sobre otros elementos.

10. Regla fundamental

La inteligencia artificial puede ayudarme a escribir código, pero el desarrollo no termina hasta que pueda leer y explicar lo que construimos.

No atribuyas automáticamente todo el trabajo al estudiante ni a la IA.

Distingue las decisiones humanas de la implementación asistida por inteligencia artificial según la información realmente proporcionada.

Por ahora NO generes código ni documentación.

Confirma brevemente que comprendiste nuestra metodología y espera a que te proporcione la planificación de mi proyecto.